PRD / PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

猫出没

微信小程序需求说明书

Campus Cat Community · WeChat Mini Program

以社区分享与校园地图为入口，记录并认识身边的校园猫咪。

文档版本	文档状态	编制日期	适用对象
V1.0	**待评审**	**2026-10-28**	**产品 · 设计 · 开发 · 测试**



首期课程 · 比赛演示版 2026.10

文档信息

文档名称	猫出没微信小程序需求说明书
文档版本	V1.0
文档状态	待评审（首期课程 / 比赛演示版）
文档类型	产品需求文档（PRD）
编制日期	2026 年 10 月 28 日
适用对象	产品、设计、开发、测试及项目评审人员
关联原型	Figma「猫出没丨社区论坛与猫咪地图原型」可点击原型 V2
编写依据	项目初版说明、项目交接记录及已确认讨论

修订记录

版本	日期	修订说明	编制 / 修订
V1.0	2026-10-28	首版：明确首期范围、核心场景、功能与数据需求、验收建议	项目组

阅读指引

本文共 8 章，并附术语、数据流图与原型截图，可按以下方式阅读：

- **第 1 章** 项目背景、首期范围、后续方向与目标用户。
- **第 2—3 章** 两条核心业务场景、对应原型，以及按页面拆分的功能需求。
- **第 4—6 章** 系统数据流与业务逻辑、非功能约束、首期验收建议。
- **第 7—8 章 待确认事项、原型文档说明；附录 A 为术语与约定，附录 B—D 为数据流图与原型截图。**

文中标注“待确认”“待讨论”的内容尚未定稿，统一汇总在第 7 章；图表按章编号（如图 2-1、表 4-1），原型截图中的内容与数据均为演示示例。

目　录

1 项目概述 1

1.1 背景与目标 1

1.2 首期范围 1

1.3 后续方向 1

1.4 目标用户与权限 2

2 核心业务场景与原型 2

2.1 社区论坛：分享猫咪日常 2

2.2 校园地图：从区域认识猫咪 3

2.3 原型使用说明 3

3 功能需求 4

3.1 首页、热帖与搜索 4

3.2 发布与帖子管理 4

3.3 互动与消息 4

3.4 地图、图鉴与档案 5

3.5 登录、个人页和管理 5

3.6 底部导航 5

4 系统数据流与业务逻辑 6

4.1 数据流总体设计 6

4.2 模块职责 7

4.3 发帖过程与状态 7

4.4 数据实体与关联 8

5 非功能需求与约束 9

6 首期验收建议 9

7 待确认事项 10

8 原型与文档说明 10

8.1 原型文件 10

8.2 素材与文档说明 10

附录 A　术语与约定 11

附录 B　首期系统 0 层数据流图 12

附录 C　数据流图与核心场景总览 14

附录 D　可点击原型逐页截图 16

1 项目概述

1.1 背景与目标

学校已有“云朵朵”论坛，但缺少专门的猫咪板块。猫出没拟提供一个面向爱猫人士的微信小程序，支持分享和讨论猫咪日常，并通过地图了解校园猫咪的常见活动区域。

该背景来自项目提出者的陈述，具体用户调研情况待补充。

1.2 首期范围

首期聚焦社区论坛与校园地图两条核心场景，跑通“浏览—发布—互动”与“区域—猫咪—档案”两条链路。

- **社区论坛：**单列图文流、Tag、搜索、十大热帖、发布、点赞、文字评论与回复、消息通知。
- **校园地图与图鉴：**手绘地图区域、区域猫咪列表、图鉴搜索与筛选、猫咪档案及相关帖子。
- **基础支撑：**微信身份识别、个人页面、管理员维护资料与隐藏内容；管理员页面的具体方案待讨论。

1.3 后续方向

首期不包含实时 GPS 定位与导航寻猫。校园场景中，依靠实时坐标寻找猫咪成本高、可行性低；产品只展示主要活动区域，不承诺实时位置。

后续可研究从平台帖子中提取猫咪名字 Tag 和正文所含地点线索，辅助整理可能的活动区域。数据来源、分析方式和验证规则尚待确认；分析结果应经人工核验并标明参考性质。

AI 识猫、多校运营、视频、领养交易、收藏和关注暂不纳入首期；商城支付与产品定位不符，暂不考虑。

1.4 目标用户与权限

首期用户分为三类，其典型诉求与可执行操作如下表所示。

表 1-1 目标用户与首期权限

用户类型	典型诉求	首期权限
校园学生 / 教职工	分享猫咪日常、浏览热帖、按区域认识猫咪	登录后可发帖、点赞、评论
游客	了解校园猫咪，查看地图与图鉴	仅浏览公开内容
管理员	维护 Tag、猫咪档案与区域，处理不当内容	内容与资料管理、隐藏内容

2 核心业务场景与原型

2.1 社区论坛：分享猫咪日常

同学浏览按发布时间倒序排列的帖子，可以分享校园猫或校外猫。发布时可选择管理员提供的话题 Tag 和猫咪名字 Tag；其他用户点赞或文字评论，作者收到消息提醒。



图 2-1 社区论坛首页原型（页面内容与图片为演示示例）

流程：首页 → 帖子详情 → 点赞、评论或回复；也可从发布入口提交图文。

2.2 校园地图：从区域认识猫咪

用户点击地图中的区域，在底部查看该区域猫咪；选择猫咪后进入档案，查看基本资料和关联帖子。地图表示主要活动区域，不承诺实时位置。



图 2-2　校园地图与猫咪档案原型（猫咪及区域关联为演示示例）

流程：地图 → 区域 → 猫咪列表 → 档案 → 关联帖子。

> **注意**　地图素材需继续校对地名；“成均楼”“尚雅楼”等应以学校实际资料为准。图中页面采用示例图和数据，不能作为真实猫咪位置的证据。

2.3 原型使用说明

- **走查路径：**按“首页 → 详情 → 发布 → 互动”和“地图 → 区域 → 档案”两条链路检查。
- **演示数据：**猫咪名称、照片占位、点赞与评论数均为示例，最终视觉以设计稿为准。

3 功能需求

第 3 章按页面与能力拆分首期功能，并沿用第 2 章的图表编号方式。文中“应 / 需”表示首期必须满足，“可 / 建议”表示可选或优化项。

3.1 首页、热帖与搜索

- **首页信息流：**单列帖子卡片，按发布时间倒序；列表可上下滚动，顶部搜索 / 热帖入口与底部导航保持可见。
- **十大热帖：**统计近 7 天发布的帖子，按点赞数优先、同赞按评论数排序；不足十篇显示实际数量，点击进入榜单与帖子详情。
- **搜索：**搜索帖子正文和 Tag；点击话题 Tag 查看相关帖子，点击猫咪名字 Tag 进入对应档案。

3.2 发布与帖子管理

- **内容形式：**支持文字和图片；话题 Tag、猫咪名字 Tag 均可不选，可同时选择多只校园猫。校外猫咪不要求关联校园档案，可使用“校外猫咪”话题 Tag。
- **发布与展示：**发布时不要求填写遇见区域；成功提交后直接展示。管理员可隐藏不合适内容；用户可删除自己的帖子，首期暂不支持修改。
- **失败处理：**发帖失败或图片上传失败时保留已输入内容并提示重试，同时防止重复提交；最少输入与图片数量上限待技术方案确认。

3.3 互动与消息

- **登录边界：**游客可浏览；发帖、点赞、评论和回复需要登录。
- **互动形式：**支持点赞、文字评论及回复评论；评论图片暂不支持。
- **消息提醒：**收到帖子评论或评论回复后，在“我的”入口显示红点或未读数量；进入消息后可查看并跳转到对应帖子或评论。

3.4 地图、图鉴与档案

- **地图浏览：**使用手绘校园地图；点击区域后底部显示该区域猫咪列表，无记录时显示“暂无资料”；区域浏览尽量不依赖定位权限。
- **区域关系：**首期每只猫在地图上仅对应一个主要活动区域，由管理员维护；多只猫可属于同一区域。
- **图鉴：**展示校园猫咪列表，支持按名字、别名搜索及按区域筛选，点击猫咪进入档案。
- **猫咪档案：**包含照片、名字、别名、性别（可未知）、外貌特点、性格描述、主要活动区域和关联帖子；性格属于观察性信息。

3.5 登录、个人页和管理

- **微信登录：**通过微信登录，首次登录后设置头像与昵称。
- **个人页：**“我的”包含个人资料、我发布的帖子、我点赞的帖子及消息。
- **管理员维护：**提供并维护话题 Tag 与猫咪名字 Tag，维护猫咪档案及主要活动区域，可隐藏不合适的内容。
- **角色与权限：**管理员和普通用户登录后展示不同页面；管理入口、角色分配、具体维护流程与权限边界待后续讨论。

3.6 底部导航

底部导航固定为五个入口：首页、地图、发布、图鉴、我的。各入口应可进入对应页面并从子页面返回；原型展示了主要跳转，真实系统需按第 6 章验收用例验证。

表 3-1 底部导航入口

入口	主要用途	说明
首页	浏览帖子、搜索、查看十大热帖	默认入口，游客可浏览
地图	按区域查看校园猫咪	点击区域后底部展示猫咪列表
发布	发布图文帖子	登录后可用，支持选择 Tag
图鉴	浏览与筛选校园猫咪	支持按名字、别名与区域筛选
我的	个人资料、我的帖子与消息	显示未读提醒红点或数量

4 系统数据流与业务逻辑

本章说明首期系统的处理过程、数据实体与关键状态。逻辑数据分组仅用于说明需求，不限定数据库表结构与服务边界。

4.1 数据流总体设计

游客、登录用户和管理员与系统交互。顶层数据流图展示系统边界；0 层图分解身份识别、帖子发布与浏览、互动与消息、地图与档案查询、资料与内容管理五个处理过程及其逻辑数据存储。

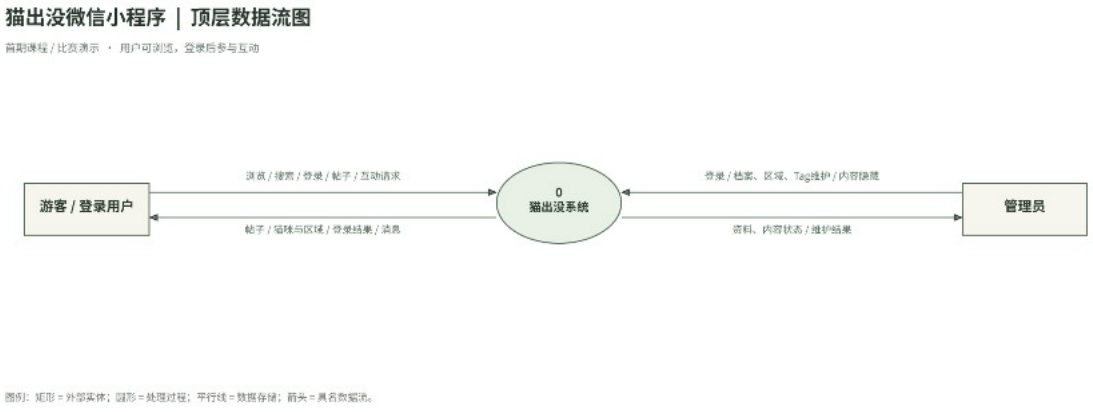


图 4-1　首期系统顶层数据流图

注：矩形表示外部实体，圆形表示处理过程，双线表示数据存储，箭头表示具名数据流。0 层图见附录 B；相同编号的数据存储为同一逻辑对象的重复表示。

4.2 模块职责

系统按五类处理过程划分职责；猫咪 ID、帖子与猫咪的关联、互动及消息数据由各过程按需读取和维护。

表 4-1 模块职责

模块	职责
P1 身份识别	处理微信登录和身份识别，读取用户及角色信息；未登录可浏览公开内容。
P2 帖子发布与浏览	处理帖子浏览、搜索与发布，读取话题 Tag 和猫咪资料，保存帖子及可选猫咪关联。
P3 互动与消息	处理点赞、文字评论和回复，保存互动与通知，并提供未读消息查询。
P4 地图与档案查询	按区域和图鉴条件查询猫咪档案，读取帖子关联及可见帖子，返回相关内容。
P5 资料与内容管理	管理员维护猫咪、区域和 Tag，隐藏异常帖子，并记录必要管理操作。

4.3 发帖过程与状态

用户 → 小程序：输入文字、图片和可选 Tag → 身份校验 → 服务端：保存帖子、标签与可选猫咪关联 → 返回成功 → 帖子直接进入可见状态。若上传或提交失败，页面保留输入并允许重试。

已发布帖子可由作者删除，或由管理员隐藏；隐藏 / 删除后不应在公开列表和关联档案中继续展示。原型中的示例按钮与成功状态用于演示流程。

表 4-2 帖子状态与对外可见性

状态	触发方式	对外可见	说明
编辑中	用户进入发布页并输入内容	否	提交前仅在本地保留；提交失败时保留输入
已发布	用户提交成功	是	直接进入首页信息流，可被点赞、评论
已隐藏	管理员操作	否	不在公开列表与档案展示，保留必要记录
已删除	作者操作	否	从公开视图移除，首期不支持修改

注：数据保留与彻底删除策略、隐藏原因记录方式待技术方案确认。

4.4 数据实体与关联

表 4-3 数据实体与关联

实体	主要内容与关系
用户 User	身份标识、昵称、头像、角色和状态；发布帖子，参与点赞与评论。
帖子 Post	作者、正文、图片、状态和时间；可选择多个话题 Tag 和多只猫。
猫咪 Cat	稳定 ID、名字、别名、照片、性别、外貌、性格、主要区域及更新时间。
区域 Area	区域 ID、名称、校园地图区域数据；一个区域可有多只猫，一只猫首期对应一个区域。
标签 Tag	管理员维护的类型、名称和状态；话题标签用于分类，猫咪名字入口关联真实档案。
关联与互动	PostCat 记录帖子与猫咪多对多；PostTag 记录标签关联；评论、点赞和通知独立记录。
管理记录	记录操作者、对象、操作、原因和时间，支撑隐藏及资料更新追溯。

猫咪名字可以重复，帖子与猫咪必须通过稳定 ID 关联，不依靠同名标签自动推断。帖子可不关联猫；后续可研究利用平台帖子中的猫咪名字 Tag 和正文地点线索辅助推断活动区域，具体方案尚待确认。

5 非功能需求与约束

以下约束适用于首期全部功能；若与功能需求冲突，以更严格者为准。

表 5-1 非功能需求清单

编号	类别	要求
NFR-01	权限与隐私	服务端校验身份、角色及资源归属；不公开微信身份标识和无关个人信息。具体登录实现需结合微信平台能力验证。
NFR-02	内容与资料	校验图片使用权、肖像隐私和资料来源；管理员可隐藏异常内容并保留必要操作记录。
NFR-03	动物保护	只展示主要活动区域，不显示敏感栖息点或承诺实时位置，页面应提示不保证能够遇见猫咪。
NFR-04	数据一致性	使用稳定的猫咪 ID，保证帖子、档案、图鉴和地图关系一致；删除或隐藏的帖子不再对外展示。
NFR-05	异常与空状态	筛选无结果可清除条件；区域无猫显示“暂无资料”；图片或提交失败保留输入并提示重试；不可用内容有明确提示。
NFR-06	技术方向	可考虑原生小程序、Node.js / MySQL 或团队熟悉的其他方案；图片存储、登录、地图数据和部署方式均需结合成本与环境另行确认。

6 首期验收建议

首期验收以第 3 章功能点为依据，建议按下表场景逐项走查；原型仅用于对照交互，验收以真实小程序行为为准。

表 6-1 首期验收场景与要点

场景	验收要点
浏览与热帖	首页倒序；十大热帖以近 7 天点赞、评论规则排列；不足十篇正常展示。
发布与关联	零个或多个 Tag；单帖可关联多猫；校外猫可不关联档案；发布后直接可见。
互动与通知	登录后可点赞、文字评论及回复；评论 / 回复生成未读提醒并可跳转。
地图与图鉴	点击区域展示对应猫；一猫一个主要区域；按名字、别名和区域筛选。
资料与异常	管理员维护资料、隐藏内容；重名按 ID 区分；失败保留输入，删除不公开。

所有场景在演示环境走通、无阻断性缺陷，且第 7 章待确认事项已关闭或确认不影响验收，可视为首期完成。

7 待确认事项

下列事项尚未定稿，建议在开发启动前明确责任人与关闭时间；未关闭前不应视为需求已冻结。

表 7-1 待确认事项清单

编号	待确认事项	关联章节
Q-01	学校、校区范围、演示日期、初始猫咪资料来源与图片授权。	1.1、2.2
Q-02	管理员角色、管理入口与页面、内容隐藏标准及后续审核 / 举报机制。	3.5、NFR-02
Q-03	帖子字数、图片数量、消息已读规则、热帖同赞同评论时的最终排序。	3.1—3.3
Q-04	手绘地图中的实际地名和建筑位置校对，最终素材和区域点击范围。	2.2、3.4
Q-05	技术负责人、存储与部署方式、预算以及微信能力与权限的实际验证。	NFR-06

8 原型与文档说明

8.1 原型文件

Figma 设计文件：猫出没 | 社区论坛与猫咪地图原型，页面“可点击原型 V2”。演示内容、猫咪名称、照片占位和数量仅用于展示，不代表已经实现真实小程序。

可点击原型：https://www.figma.com/proto/CG55reveREyMoLxwZOalEG?node-id=68-685&starting-point-node-id=68%3A685

8.2 素材与文档说明

手绘地图素材为风格转换初稿，部分中文地名与原图存在偏差，正式使用前须逐项校对；“成均楼”建筑外形为示意，不代表实测外观。

本说明根据现有初版、项目交接及已确认讨论形成；管理员方案、技术选型和第 7 章待确认事项需要后续完善。

附录 A　术语与约定

为避免理解偏差，本说明书统一使用下表术语。

表 A-1　术语说明

术语	说明
首期	本说明书覆盖的课程 / 比赛演示版本范围。
Tag	内容标签，分为管理员维护的话题 Tag 与猫咪名字 Tag。
图鉴	校园猫咪的结构化列表，支持按名字、别名搜索及按区域筛选。
档案	单只猫咪的详情页，包含照片、特征、性格、主要活动区域与关联帖子。
主要活动区域	地图上的粗粒度区域，仅表示常见出没范围，不代表实时位置。
原型	Figma 可点击原型，用于说明交互与页面结构，不代表已实现功能。

文档约定：

- **“应 / 需”**表示首期必须满足的要求；“可 / 建议”表示可选或优化项。
- **“待确认 / 待讨论”**表示尚未定稿，统一汇总在第 7 章。
- **图表编号**按章编排（如图 2-1、表 4-1）；原型截图中的内容与数据均为演示示例。

附录 B　首期系统 0 层数据流图

完整可编辑图见 Figma： https://www.figma.com/design/AGjXdUSABm5tBhBIkqSs3f?node-id=45-24

图 B-1 展示身份识别、帖子发布与浏览、互动与消息；图 B-2 展示地图与档案查询、资料与内容管理。相同编号的存储为同一逻辑对象。

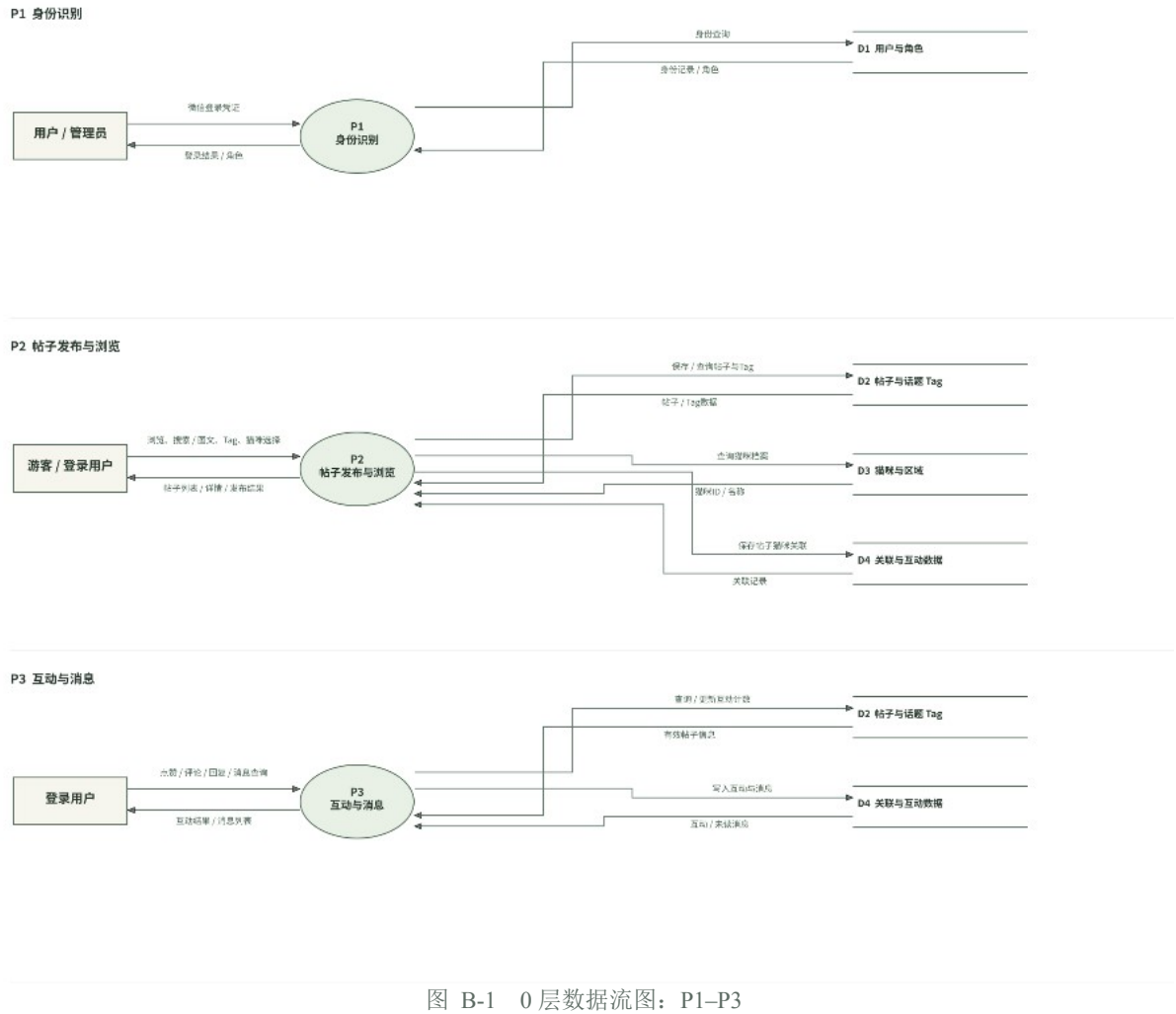


图 B-1　0 层数据流图：P1–P3

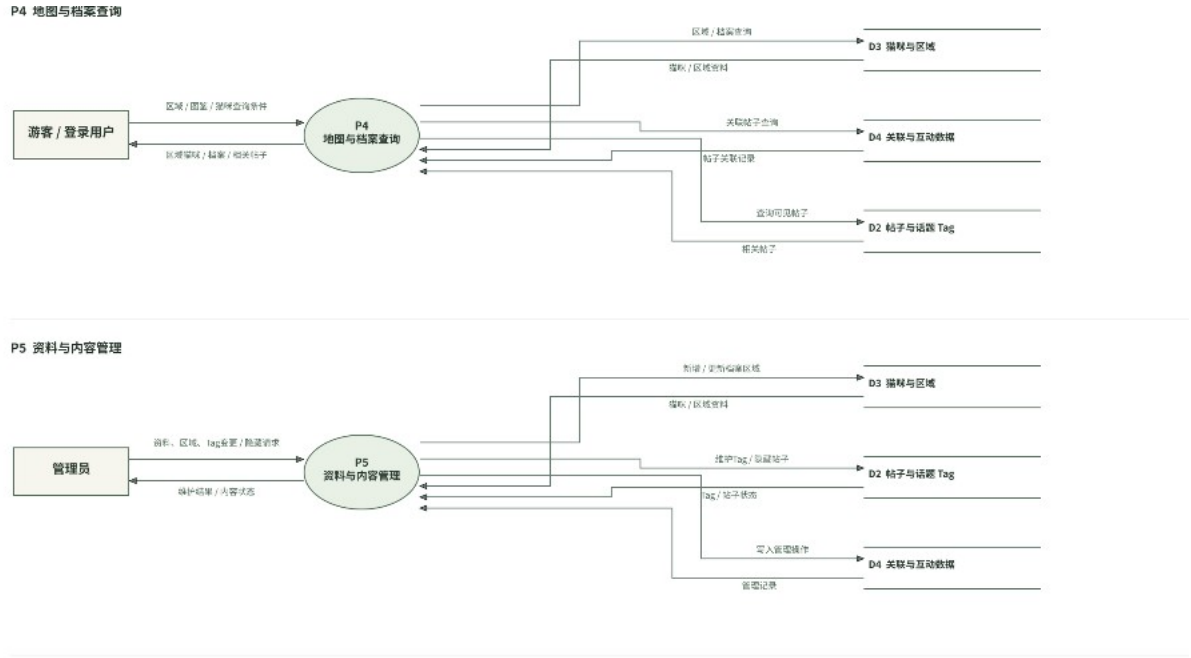


图 B-2　0 层数据流图：P4–P5

说明：D1 用户与角色；D2 帖子与话题 Tag；D3 猫咪与区域；D4 帖子猫咪关联、互动、消息及管理记录。具体数据库表结构和服务边界由技术方案确定。

附录 C　数据流图与核心场景总览

C.1　四张数据流图总览

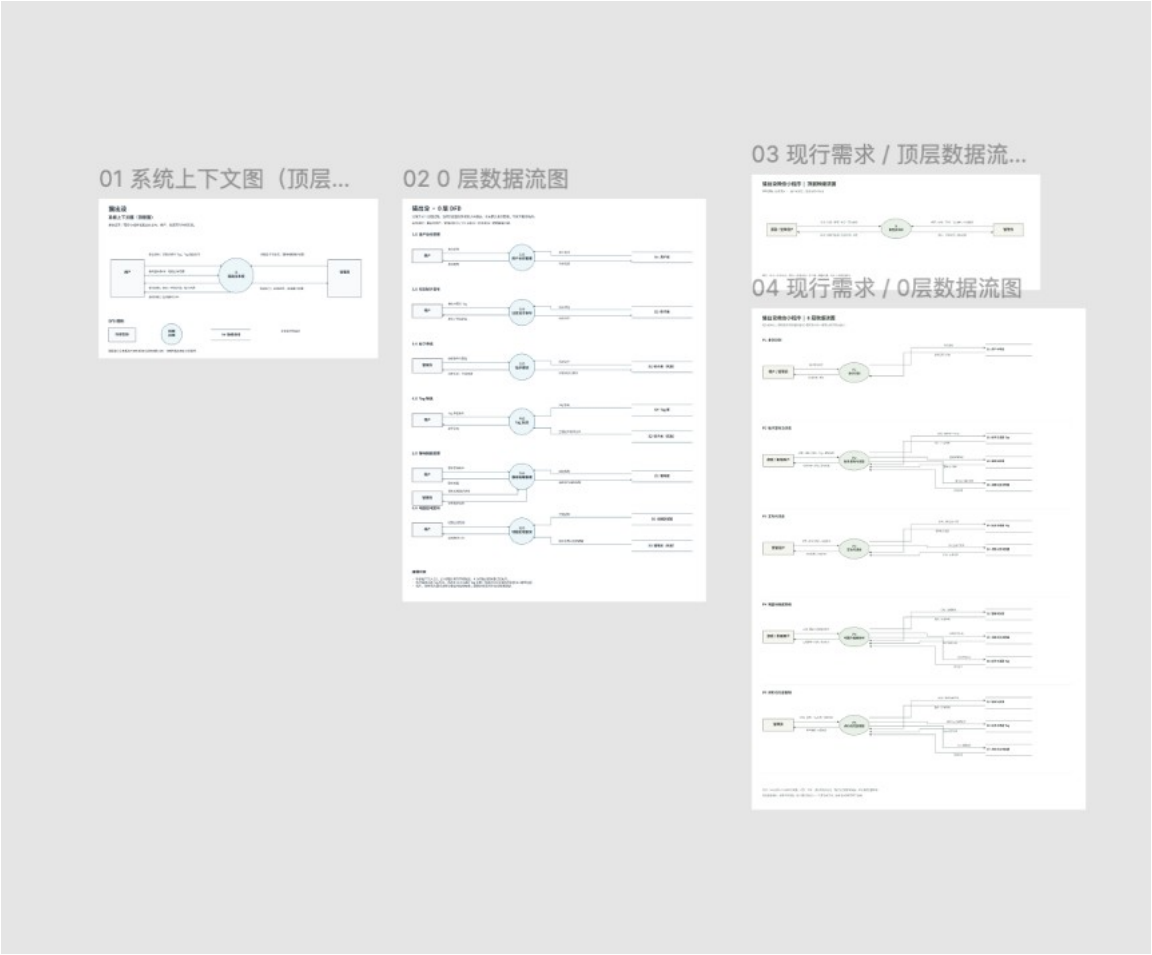


图 C-1　四张数据流图总览

总览用于索引；旧版数据流图仅作历史参考，现行方案以 P1–P5 版本为准。

C.2 核心场景原型总览



图 C-2 核心场景原型总览

初版核心场景原型，现行交互以可点击原型 V2 为准。

附录 D　可点击原型逐页截图

D-01　首页



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：首页

D-02　校园地图（图书馆）



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：校园地图（图书馆）

D-03　食堂区域地图



原型总览裁图：清晰度有限，尚未提供独立截图。

打开 Figma 原型：食堂区域地图

D-04　帖子详情



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：帖子详情

D-05　橘子档案



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：橘子档案

D-06　猫咪图鉴



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：猫咪图鉴

D-07　发布帖子



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：发布帖子

D-08　选择 Tag



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：选择 Tag

D-09　发布成功



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：发布成功

D-10　我的



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：我的

D-11 消息通知



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：消息通知

D-12 十大热帖



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：十大热帖

D-13 搜索结果



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：搜索结果

D-14　评论后详情



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：评论后详情

D-15　登录



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：登录

D-16 小黑档案



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：小黑档案

D-17　我发布的帖子



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：我发布的帖子

D-18　删除确认



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：删除确认

D-19　点赞后首页



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：点赞后首页

D-20　成均楼空状态



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：成均楼空状态

D-21　图书馆筛选



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：图书馆筛选

D-22　食堂筛选



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：食堂筛选

D-23　添加图片后发布



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：添加图片后发布

D-24　删除成功



原型总览裁图：清晰度有限，尚未提供独立截图。

打开 Figma 原型：删除成功

D-25　取消橘子选择



原型总览裁图：清晰度有限，尚未提供独立截图。

打开 Figma 原型：取消橘子选择

D-26　图片预览



用户提供的独立页面截图。

打开 Figma 原型：图片预览